张育郡

求职意向: Golang开发

(+86) 15778056483 | zhangyujun569@163.com

教育经历

华中农业大学 (211) 本科 湖北，武汉
数据科学与大数据技术 2019/09 - 2023/06
广西大学 (211) 硕士研究生 广西，南宁
计算机科学与技术 2024/06 - 2027/06

项目经历

直播弹幕与互动消息系统
面向直播互动场景的高并发实时弹幕系统，构建 WebSocket 接入、Kafka 可靠交接、Redis 实时广播、MySQL 持久化及分片广播链路，并支持连续点赞、断线补拉和房间热度排行。

- 为避免弹幕洪峰阻塞确认与重同步指令，为每个连接设计 ReadPump/WritePump 及弹幕、控制、状态三级有界队列，实现控制优先、状态覆盖和连接级背压隔离。
- 为兼顾低延迟展示与可靠存储，使用 Kafka 单 Topic 双 Consumer Group 解耦 Redis 实时广播与 MySQL 批量落库，并按房间分区保证消息有序。
- 为兼顾并行广播与单连接有序，将连接分片后交由固定 Worker 并复用序列化消息；队列拥塞时丢旧保新并触发补拉，热点过载时切换采样推送。
- 为防止弱网连接反压整个房间，使用有界发送队列，拥塞时丢旧保新并通知客户端重新同步；客户端根据房间消息序号优先从 Redis 增量补拉，缓存未覆盖时再回源 MySQL，将故障隔离在单个连接内。
- 为降低连续点赞写库压力，按房间聚合增量并在事务内更新计数与消费 checkpoint；将累计点赞与实时热度解耦，结合近期互动、在线数和时间衰减维护 Redis ZSet 榜单。

基于 Raft 的分布式 KV 存储系统
实现支持线性一致读写、故障恢复、日志快照和动态分片迁移的分布式 KV 系统，覆盖从 Raft 共识、KV 复制状态机到分片配置与跨组迁移的完整链路。

- 为应对节点宕机、网络分区和日志分歧，实现 Leader 选举、日志复制、冲突回退、多数派提交及持久化恢复，使副本组在多数派可用时保持一致并继续服务。
- 为避免 RPC 重试造成重复写，将读写请求统一封装为 Raft 日志并由状态机顺序执行，通过客户端标识和请求序号完成结果匹配与重复写过滤。
- 为控制 Raft 日志持续增长，将 KV 数据与请求去重状态共同写入快照并裁剪已提交日志；落后副本通过快照恢复完整状态，避免重启后重复执行请求。
- 为支持副本组动态变更，实现 Raft 复制的配置服务与确定性重平衡；通过分片状态流转，在新组提交数据及去重元数据后再由旧组删除，避免双写和数据丢失。

专业技能

Go 开发： 熟练使用 Go，掌握 Goroutine、Channel、Mutex 等并发机制，具备 Gin、GORM、Gorilla WebSocket 实践经验。
计算机基础： 掌握常用数据结构与算法，具备操作系统和计算机网络基础，理解 HTTP、WebSocket 与 RPC 通信机制。
分布式与消息队列： 理解 Raft 共识算法，掌握 Kafka 分区、消费组、Offset、消息保序及幂等消费机制。
数据存储： 掌握 MySQL 事务与索引，能够使用 Redis Pub/Sub、ZSet 和缓存结构完成实时广播、消息补拉与排行。
工程实践： 能够使用 Git、Docker Compose 和 Linux 完成环境搭建、服务运行与日志排查，具备并发压测及性能指标实践经验。

证书及荣誉

CET4、 CET6
学业奖学金一等奖 2024
学业奖学金三等奖 2025